

Шаблон отчёта по лабораторной работе LAB02

Простейший вариант

Mehmet efe kantoz

Содержание

0.1	Цель работы	5
0.2	Задание	5
0.3	Задание	5
1	Теоретическое введение	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Выполнение лабораторной работы	7
2.2	Выполнение лабораторной работы	7
2.3	Выполнение лабораторной работы	9
2.4	Выполнение лабораторной работы	9
2.5	Выполнение лабораторной работы	9
2.6	Построение модели	10
3	расстояние от лодки до катера	11
4	начальные условия для 1 и 2 случаев	12
5	данные для движения лодки браконьеров	13
6	Построение модели	14
6.1	необходимые действия для построения траектории движения лодки	14
7	отрисовка траектории движения лодки вместе с катером	15
8	точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны	16
9	подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения	17
10	точка пересечения лодки и катера для 1 случая	18
11	Построение модели	19
12	постановка проблемы и решение ДУ для 2 случая	20
13	отрисовка траектории движения катера	21

14	отрисовка траектории движения лодки вместе с катером	22
15	точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны для 2 случая	23
16	подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения	24
17	точка пересечения лодки и катера для 2 случая	25
18	Выводы	26

Список иллюстраций

Список таблиц

0.1 Цель работы

Решить задачу о погоне

0.2 Задание

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 11,4 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении.

0.3 Задание

1. Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найти точку пересечения траектории катера и лодки

1 Теоретическое введение

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой.

2 Выполнение лабораторной работы

Формула для выбора варианта: $(1132236035\%70)+1 = 36$ вариант.

Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени)

Принимаем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{k0} = k$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.

2.1 Выполнение лабораторной работы

Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.

Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от

2.2 Выполнение лабораторной работы

Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t

катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдет расстояние x , а катер — $x - k$ (или $x + k$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как x/v или $(x - k)/v$ (для катера $x + k/v$). Так как время одно и то же, эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{4.7v} \text{ — в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{4.7v} \text{ — во втором}$$

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \frac{14.4}{5.7}$ и $x_2 = \frac{14.4}{3.7}$, задачу будем решать для двух случаев.

После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: радиальную скорость и тангенциальную скорость. Радиальная скорость — это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому: $v_r = \frac{dr}{dt} = v$.

Тангенциальная скорость — это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $v_\tau = r \frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_\tau = \sqrt{21.09v^2 - v^2} = \sqrt{20.09}v$$

Из чего можно вывести:

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{20.09}v$$

2.3 Выполнение лабораторной работы

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{20.09}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{14.4}{5.7} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{14.4}{3.7} \end{cases} \quad (2)$$

2.4 Выполнение лабораторной работы

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{20.09}}$$

2.5 Выполнение лабораторной работы

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

2.6 Построение модели

“julia using DifferentialEquations, Plots

3 расстояние от лодки до катера

$$k = 14.4$$

4 начальные условия для 1 и 2 случаев

$$r0_1 = k/5.7 \quad r0_2 = k/3.7 \quad \theta0_1 = (0.0, 2*\pi) \quad \theta0_2 = (-\pi, \pi)$$

5 данные для движения лодки браконьеров

6 Построение модели

6.1 необходимые действия для построения траектории движения лодки

```
ugol = [fi for i in range(0,15)]  
x_lims = [x(i) for i in range(0,15)]
```

7 отрисовка траектории движения лодки вместе с катером

```
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15), label = «Траектория движения лодки»)
```

Построение модели В результате получаем такой рисунок (рис. [fig:002]):{#fig:002
width=70%}

**8 точное решение ДУ,
описывающего движение катера
береговой охраны**

$$y(x) = (1140 \exp(10x) / (\sqrt{1581})) / (509)$$

**9 подставим в точное решение угол,
под которым движется лодка
браконьеров для нахождения
точки пересечения**

$y(f)$

10 точка пересечения лодки и катера для 1 случая

9.628170843477646e8

11 Построение модели

Теперь перейдем к решению в случае 2.

12 постановка проблемы и решение ДУ для 2 случая

```
prob_2 = ODEProblem(f, r0_2, theta0_2)  
sol_2 = solve(prob_2, saveat = 0.01)
```

13 отрисовка траектории движения катера

```
plot(sol_2.t, sol_2.u, proj=:polar, lims=(0,15), label = «Траектория движения катера»)
```

В результате получаем такой рисунок (рис. [fig:003]):{#fig:003 width=70%}

14 отрисовка траектории движения лодки вместе с катером

```
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15), label = «Траектория движения лодки»)
```

Построение модели В результате получаем такой рисунок (рис. [fig:004]):{#fig:004
width=70%}

Построение модели

**15 точное решение ДУ,
описывающего движение катера
береговой охраны для 2 случая**

$$y_2(x) = (114 \exp((10x/\sqrt{1581}) + (10\pi/\sqrt{1581}))) / (31)$$

**16 подставим в точное решение
угол, под которым движется
лодка браконьеров для
нахождения точки пересечения**

$y_2(f_i - \pi_i)$

17 точка пересечения лодки и катера для 2 случая

6.651143558300665

ГРАФИК (?@fig-001).

(image/1.png){#fig-001 width=70%}

ГРАФИК (?@fig-002)

(image/2.png){#fig-002 width=70%}

ГРАФИК (?@fig-003).

(image/3.png){#fig-003 width=70%}

ГРАФИК (?@fig-004).

(image/4.png){#fig-004 width=70%}

18 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

Список литературы{.unnumbered} ::: {#refs} :::